Chapitre 4 : suites arithmétiques

1 Généralités sur les suites numériques

1.1 Définition d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique u, notée (u_n), est une* ***fonction*** *définie sur $\mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.*

$$\begin{array}{rccc} u & : & \mathbb{N} & \to & \mathbb{R} \\ & & n & \mapsto & u(n) = u_n \end{array}$$

Le nombre $u(n)$, image par u du nombre entier n, est appelé le ***terme de rang*** *n : il est noté u_n.*

Exemple. ✦ Soit la suite des nombres pairs : 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ... et notons (u_n) cette suite.

Indice n									...
Terme u_n									...

. . . . . .

Remarque. Une suite numérique peut être définie à partir d'un indice strictement supérieur à 0.

Exemple. ✦ Soit la suite des inverses des nombres entiers : $\frac{1}{1}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{3}$ ... et notons (v_n) cette suite.

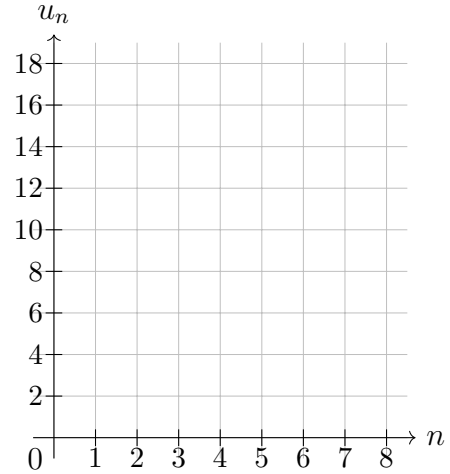
Indice n									...
Terme u_n									...

. . . . . .

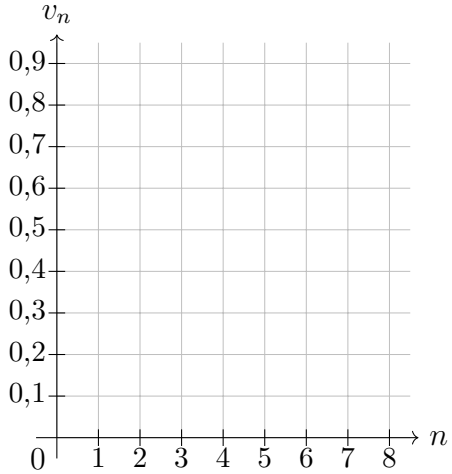
1.2 Représentation graphique d'une suite numérique

Définition. *Une suite numérique se représente graphiquement par un* ***nuage de points*** *de coordonnées $(n\,;u_n)$ avec $n \in \mathbb{N}$.*

Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (u_n) de l'exemple précédent.



Représenter graphiquement les premiers termes de la suite (v_n) de l'exemple précédent.



1.3 Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur $[0\,;+\infty[$. On peut définir une suite (u_n) en posant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = f(n)$. Chaque terme u_n de la suite est donc exprimé en fonction de son rang n.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie de manière explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 4n + 1$$

   a) Calculer u_0, u_1 et u_2.
   b) Calculer u_{100}.

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -3n + 2$$

   a) Calculer v_0 et v_1 et v_2.
   b) Calculer v_{100}.

3. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = n^2 - n - 2$$

   a) Calculer u_0, u_1 et u_2.
   b) Calculer u_{100}.

4. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -n^2 + 3n - 1$$

   a) Calculer v_0 et v_1 et v_2.
   b) Calculer v_{100}.

Remarque. Lorsqu'une suite est définie de manière explicite, on peut calculer n'importe quel terme de la suite à partir de son rang.

1.4 Suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble I à valeurs dans I. Soit a un nombre réel dans I. On peut alors définir une suite (u_n) par :* $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$
$u_{n+1} = f(u_n)$ est appelée une ***relation de récurrence****.*

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite définie par récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n + 3 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = -4u_n + 2 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

3. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 + u_n + 2 \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

4. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n \end{cases}$$

   a) Calculer u_1 et u_2.

   b) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = f(u_n)$$

2 Suites arithmétiques

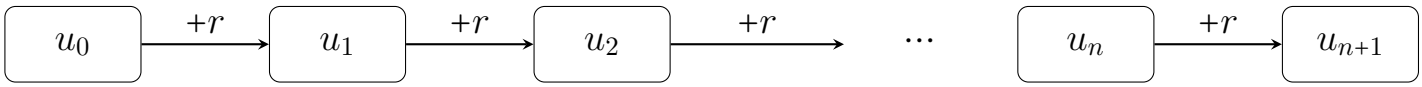
2.1 Définition d'une suite arithmétique par récurrence

Définition. *Soit (u_n) une suite numérique. On dit que (u_n) est une suite* ***arithmétique*** *s'il existe un nombre réel r tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Le nombre réel r s'appelle ***la raison*** *de la suite arithmétique (u_n).*

Remarque. Autrement dit, une suite est arithmétique lorsqu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours un même nombre, noté r. Attention ! La raison r peut être négative !



Exemple. ✦ La suite (u_n) des nombres pairs : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ... est une suite arithmétique de raison $r = 2$: En effet, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 2.

Exemple. ✦ Parmi les suites de nombres suivantes, lesquelles peuvent être arithmétiques ? Préciser la raison r dans le cas où elle peut l'être.

1. La suite (u_n) : 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; ...

.....

2. La suite (v_n) : 20 ; 15 ; 10 ; 5 ; ...

.....

3. La suite (w_n) : 3,5 ; 5 ; 6,5 ; 8 ; ...

.....

4. La suite (x_n) : 6 ; 11 ; 16 ; 19 ; ...

.....

5. La suite (y_n) : −5 ; −8 ; −11 ; −14 ; ...

.....

6. La suite (z_n) : −2,5 ; −3 ; −3,5 ; −3 ; ...

.....

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite arithmétique à partir de sa formule de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + 4 \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

.....

.....

.....

2. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 20 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - 6 \end{cases}$$

   a) Quel est le terme initial de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?

   b) Déterminer les cinq premiers termes de la suite (u_n).

.....

.....

.....

2.2 Formule explicite d'une suite arithmétique

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de premier terme u_0 et de raison r. Alors, pour tout entier naturel n,*

$$u_n = u_0 + rn$$

Exemple. ✦ Calculer les termes d'une suite arithmétique à partir de sa formule explicite.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 5 + 2n$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer u_{10} et u_{100}.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = 6 - 3n$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer v_5 et v_{10}.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 10n - 2$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer u_{30} et u_{75}.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$v_n = -5n - 8$$

   a) Quelle est la raison de la suite (u_n) ? Quel est son premier terme ?

   b) Calculer v_{20} et v_{30}.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Pour chacune des suites suivantes, exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 8$.

. . . . . .

2. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -3$ et de premier terme $u_0 = 7$.

. . . . . .

3. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = 0{,}1$ et de premier terme $u_0 = 12{,}6$.

. . . . . .

4. Soit (u_n) la suite arithmétique de raison $r = \dfrac{1}{2}$ et de premier terme $u_0 = 1$.

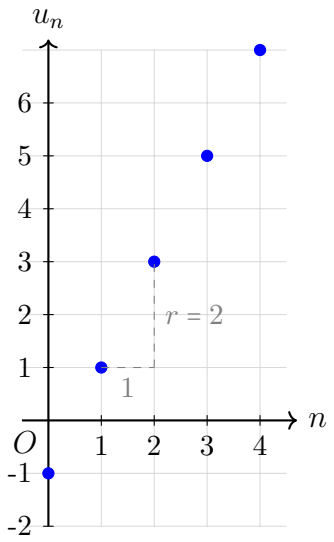
. . . . . .

2.3 Représentation graphique d'une suite arithmétique

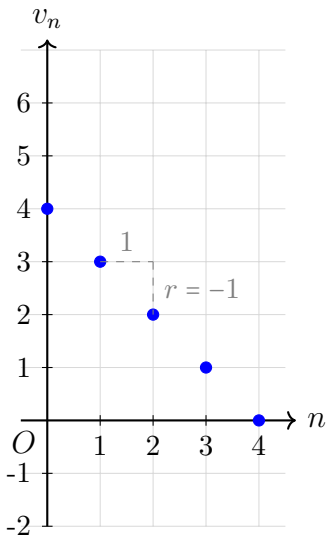
Propriété. *La représentation graphique d'une suite arithmétique (u_n) de formule explicite $u_n = u_0 + rn$ est un nuage de points* ***alignés*** *selon une droite d'équation $y = rx + u_0$, c'est à dire une droite de coefficient directeur r et d'ordonnée à l'origine u_0.*

Exemple. ✦ Représentation graphique d'une suite arithmétique.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -1$ et de raison $r = 2$. La représentation graphique de la suite (u_n) est le nuage de points suivant :

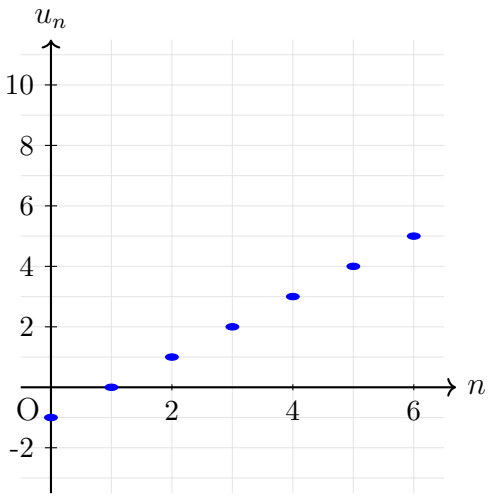


2. Soit (v_n) la suite arithmétique de premier terme $v_0 = 4$ et de raison $r = -1$. La représentation graphique de la suite (v_n) est le nuage de points suivant :



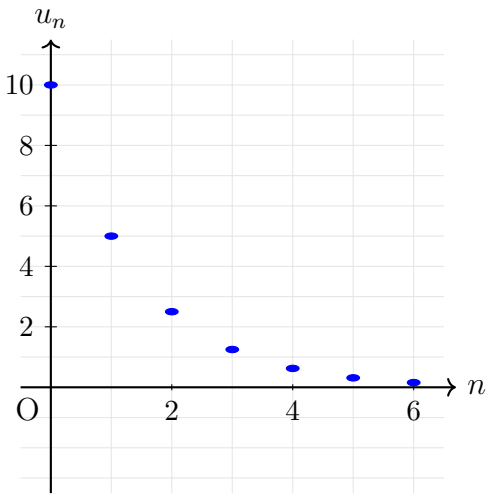
Exemple. ✦ Parmi les nuages de points suivants, lesquels peuvent représenter une suite arithmétique ? Indiquer le cas échéant le premier terme u_0 et la raison r de la suite arithmétique.

1.



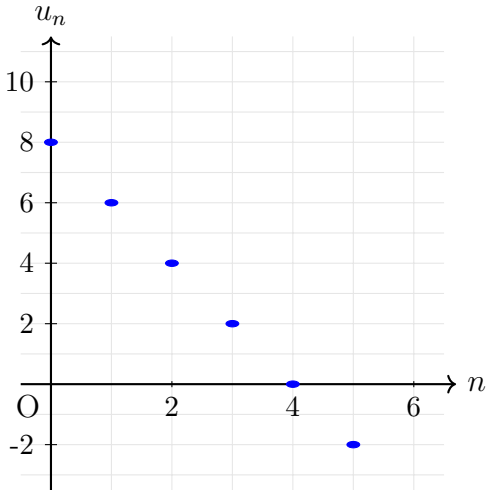
. . . . . .

2.



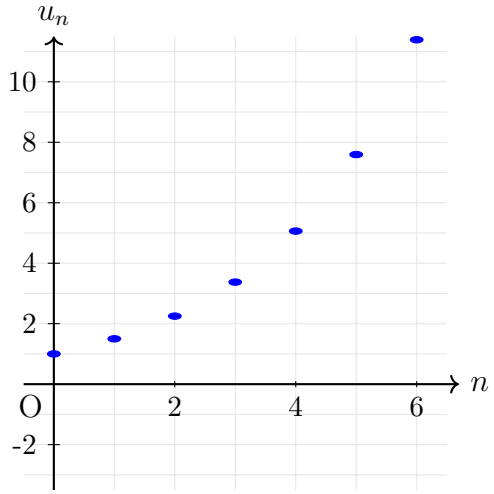
. . . . . .

3.



. . . . . .

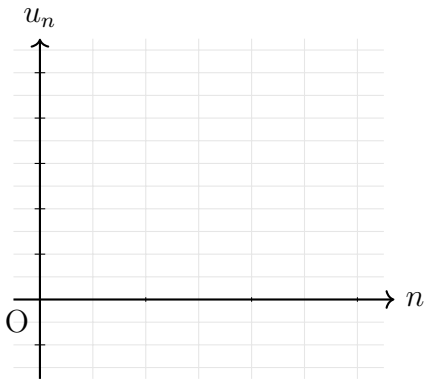
4.



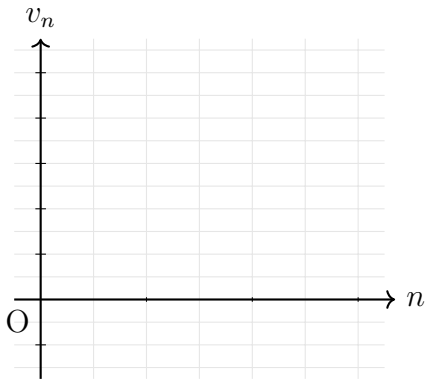
. . . . . .

Exemple. ✦ Représenter graphiquement une suite arithmétique dans un repère.

1. Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = -2$ et de raison $r = 3$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



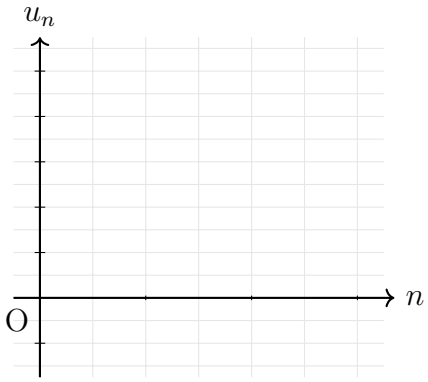
2. Soit (v_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 25$ et de raison $r = -5$. Représenter les cinq premiers termes de la suite (v_n) dans le repère ci-dessous en choisissant une échelle adaptée.



3. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 2n - 1$$

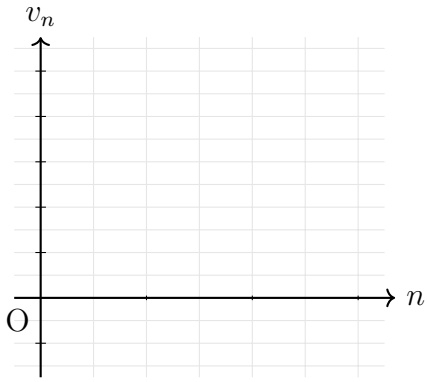
Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous.



4. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = 10 - n$$

Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n) dans le repère ci-dessous.

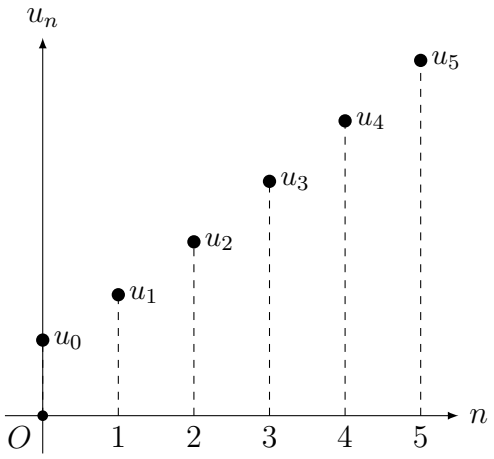


2.4 Sens de variation d'une suite arithmétique

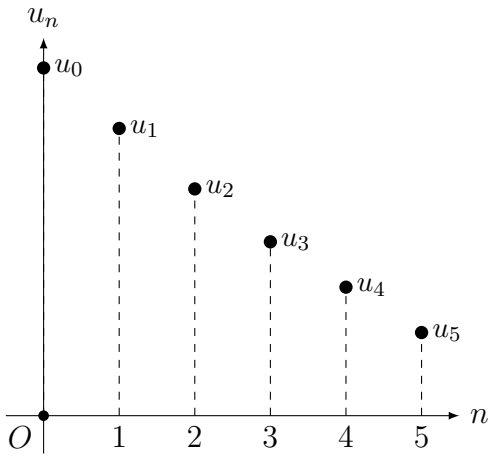
Définition. *Soit (u_n) une suite numérique définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que (u_n) est* ***croissante*** *si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$.*
- *On dit que (u_n) est* ***décroissante*** *si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \leq u_n$.*

Illustrations graphiques.



(u_n) **semble** croissante.



(u_n) **semble** décroissante.

Propriété. *Soit (u_n) une suite* ***arithmétique*** *de raison r.*

— *Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est croissante.*

— *Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est décroissante.*

Exemple. ✦ Pour chacune des suites suivantes, indiquer son sens de variation en justifiant.

1. (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 12$ et de raison $r = 0{,}7$.

.....

2. (u_n) la suite arithmétique de raison $r = -1{,}8$ et de premier terme $u_0 = 8000$.

.....

3. (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - 8 \end{cases}$$

.....

4. (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 0{,}1 \end{cases}$$

.....

5. (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = 3n - 8$$

.....

6. (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = -4n + 6$$

.....

2.5 Modéliser une situation de croissance linéaire par une suite arithmétique

Les suites arithmétiques permettent d'illustrer les phénomènes de croissance linéaire.

Exemple. ✦ Le nombre d'habitants d'un village augmente chaque année de 215. En 2020, on recense 1600 habitants dans le village. On note u_n le nombre d'habitants dans le village l'année $2020+n$. Alors :

$$\begin{cases} u_0 = 1600 \quad \text{(nombre initial d'habitants en 2020)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 215 \quad \text{(le nombre d'habitants augmente de 215 chaque année)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite arithmétique.

Exemple. ✦ Une usine fabrique 120 pièces d'automobiles par semaine. Elle décide d'augmenter sa production de 5 pièces par semaine. On note u_n le nombre de pièces produites par l'entreprise après n semaines. Alors :

$$\begin{cases} u_0 = 120 \quad \text{(nombre initial de pièces produites)} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + 5 \quad \text{(le nombre de pièces produites augmente de 5 par semaine)} \end{cases}$$

On a modélisé la situation par une suite arithmétique.

Exemple. ✦ Dans chaque cas, modéliser la situation par une suite arithémtique en donnant u_0 et en exprimant u_{n+1} en fonction de u_n.

1. Un village compte 1200 habitants en 2018. Chaque année, la population diminue de 50 habitants. On note u_n le nombre d'habitants l'année $2018+n$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Un compte d'épargne contient 1500 € le 1er janvier 2023. Chaque année, on ajoute 400 € sur le compte. On note u_n le montant sur le compte l'année $2023+n$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Un étudiant commence son année avec 10 points de participation. Chaque semaine, il gagne 2 points supplémentaires. On note u_n le nombre de points après n semaines.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. On place 5000 euros sur un compte en banque qui nous apporte chaque année 100€ d'intérêts. On note u_n le montant dans le compte en banque après n années.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Exemple. ✦ Les situations suivantes se modélisent-elles par une suite arithmétique u_n ? Expliquer.

1. Une colonie de bactéries contient initialement 200 bactéries. Chaque heure, la population triple. On note u_n le nombre de bactéries après n heures.

. . . . . .

2. Une chaine Youtube compte initialement 35000 abonnés. Tous les mois, le nombre d'abonnés de la chaine Youtube augmente de 20%. On note u_n le nombre d'abonnés de cette chaine Youtube après n mois.

. . . . . .

3 Problèmes de seuil

Un problème de seuil est la recherche d'un plus petit entier naturel n tel qu'une suite (u_n) soit supérieure ou inférieure à une certaine valeur, appelée « seuil ». Pour résoudre ce type de problème, on peut utiliser un algorithme.

3.1 Compléter un algorithme de seuil

Exemple. ✦ Compléter un algorithme de seuil.

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n + 7 \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 500$.

```
def seuil():
  n=0
  u=1
  while ..... :
    n=n+1
    u=.....
  return n
```

2. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 200 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n \end{cases}$$

a) Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n < 1$.

```
def seuil():
  n=0
  u=200
  while ..... :
    n=n+1
    u=.....
  return n
```

3.2 Résoudre un problème de seuil avec une suite arithmétique

Exemple. ✦ Résoudre un problème de seuil avec une suite arithmétique.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $u_n = 2n - 4$.
Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 50$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

2. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $v_n = 5n - 3$.
Déterminer le plus petit entier n tel que $v_n > 47$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

3. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $u_n = -2n - 6$.
Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < -100$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. Soit (v_n) la suite définie pour tout entier naturel n par : $v_n = -10n + 12$.
Déterminer le plus petit entier n tel que $v_n \leq -100$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .